Universitat Autònoma de Barcelona

Problemes de teoria de nombres

Memòria de llicenciatura, 1986–1987

Edició catalana revisada

Autor: Òscar Sòria i Jaén

Datació: 1986–1987

Treball final de carrera

Dedicatòria

Als meus pares, Josep i Josepa, que ja no hi són, per l'esforç que van fer en vida.

Agraïments

Vull expressar el meu agraïment al professor Enric Nart, per haver conservat el treball original i per haver tingut cura de revisar aquesta versió.

També vull agrair a la meva dona, Angie, tot el suport demostrat en aquest projecte.

Nota sobre aquesta edició

Aquesta edició catalana revisada parteix d'un treball redactat durant el curs 1986–1987 en el marc de l'assignatura de teoria de nombres. El text original restà en poder del professor de l'assignatura, sense que l'autor en conservés cap còpia ni fotocòpia.

Molts anys més tard, durant la pandèmia de la Covid-19, l'any 2020, l'autor es posà novament en contacte amb el professor i, de manera inesperada, aquest encara conservava el treball. La present edició vol recuperar aquell text, normalitzar-ne la llengua i la notació, i presentar-lo amb una maquetació matemàtica actual, tot respectant-ne el contingut essencial.

Els problemes s'ordenen segons la cronologia amb què foren proposats en el curs: octubre de 1986, novembre de 1986, desembre de 1986 i abril de 1987. Les notes finals documenten les principals decisions editorials adoptades en aquesta edició.

Data de finalització d'aquesta edició: 1 d'octubre de 2026.

Índex

Dedicatòria
Agraïments
Nota sobre aquesta edició
1 Problema d'octubre 1986: el teorema dels quatre quadrats **1**
1.1 Un lema modular auxiliar 1
1.2 Producte de dues sumes de quatre quadrats 2
1.3 Reducció al cas primer 3
1.4 El pas de descens 4
1.5 Conclusió del problema d'octubre 5
2 Problema de novembre 1986: valors absoluts de $K(X)$ **6**
2.1 Valors absoluts i valoracions 6
2.2 Valoracions associades a polinomis irreductibles i valoració del grau 7
2.3 L'anell de valoració 7
2.4 Classificació de les valoracions 8
2.5 Fórmula del producte 10
2.6 El cas en què K és algebraicament tancat 11
3 Problema de desembre 1986: teorema de Witt sobre $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ **12**
3.1 Formes quadràtiques i isometries 12
3.2 Un primer lema: reflexions associades a un vector de valor unitat 13
3.3 Un segon lema: transport d'un vector a un altre 13
3.4 Demostració del teorema de Witt 14
4 Problema d'abril 1987: discriminants i enters algebraics **16**
4.1 Enunciat 16
4.2 Endomorfismes de multiplicació 16
4.3 Demostració de la fórmula del discriminant 17
4.4 El cas $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{4})$ 18
4.5 Criteri de Kummer-Dedekind i base d'enters 20
Notes finals sobre aquesta edició **22**
Criteris generals 22
Problema d'octubre 1986 22
Problema de novembre 1986 23
Problema de desembre 1986 23
Problema d'abril 1987 24
Bibliografia **25**

1 Problema d'octubre 1986: el teorema dels quatre quadrats

Aquest problema té per objectiu demostrar el teorema de Lagrange segons el qual tot nombre natural és suma de quatre quadrats. La demostració es basa en tres ingredients: un resultat modular elemental, la identitat multiplicativa dels quatre quadrats i un procés de descens sobre el coeficient que acompanya un nombre primer.

1.1 Un lema modular auxiliar

El primer resultat auxiliar és el que permet obtenir, per a cada primer senar, una relació de congruència que iniciarà el procés de descens.

Lema 1.1 (Lema modular)**.** *Siguin $a, b, c \in \mathbb{Z}$ i sigui p un nombre primer tal que $p \nmid ab$. Aleshores la congruència*

$$ax^2 + by^2 \equiv c \pmod{p}$$

té solució en enters x, y.

Demostració. Considerem primer el cas $p = 2$. Com que $p \nmid ab$, els enters a i b són senars, i per tant són congruents amb 1 mòdul 2. La congruència es redueix a

$$x^2 + y^2 \equiv c \pmod{2}.$$

Com que, mòdul 2, tot element és igual al seu quadrat, n'hi ha prou de triar x, y de manera que $x + y \equiv c \pmod{2}$, cosa sempre possible.

Suposem ara que p és senar i treballem en el cos finit $\mathbb{F}_p$. Com que $p \nmid a$ i $p \nmid b$, els elements a i b són no nuls a $\mathbb{F}_p$.

Considerem els subconjunts

$$A = \{ax^2 : x \in \mathbb{F}_p\}, \qquad B = \{c - by^2 : y \in \mathbb{F}_p\}.$$

El conjunt dels quadrats de $\mathbb{F}_p$ té $(p+1)/2$ elements, comptant-hi el zero. La multiplicació per un element no nul no en canvia el cardinal, i tampoc no el canvia una translació. Per tant,

$$|A| = |B| = \frac{p+1}{2}.$$

Com que A i B són subconjunts de $\mathbb{F}_p$ i

$$|A| + |B| = p + 1 > p = |\mathbb{F}_p|,$$

necessàriament tenen un element comú. Així, existeixen $x, y \in \mathbb{F}_p$ tals que

$$ax^2 = c - by^2.$$

Això equival a $ax^2 + by^2 = c$ a $\mathbb{F}_p$, és a dir,

$$ax^2 + by^2 \equiv c \pmod{p}.$$

Prenent representants enters de x i y, queda provat el lema.

Conseqüència 1.2. *Si p és un nombre primer senar, aleshores existeixen enters x, y tals que*

$$1 + x^2 + y^2 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Demostració. N'hi ha prou d'aplicar el lema amb $a = b = 1$ i $c = -1$. Aleshores obtenim

$$x^2 + y^2 \equiv -1 \pmod{p},$$

que és equivalent a la congruència enunciada.

Observació 1.3. En la redacció original, aquest lema apareixia referenciat com a resultat previ del mes d'octubre. Com que aquest resultat no figura entre els textos conservats, s'inclou aquí la demostració per mantenir l'autonomia de l'exposició.

1.2 Producte de dues sumes de quatre quadrats

Lema 1.4 (Identitat dels quatre quadrats)**.** *Siguin a i b dos nombres naturals que són suma de quatre quadrats. Aleshores ab també és suma de quatre quadrats.*

Demostració. Com que a i b són suma de quatre quadrats, podem escriure

$$a = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2, \qquad b = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2,$$

amb $x_i, y_i \in \mathbb{Z}$.

Utilitzarem una forma matricial de la identitat dels quatre quadrats. Si

$$\omega = z_1 + iz_2, \qquad \theta = z_3 + iz_4,$$

aleshores

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 + z_4^2 = \det \begin{pmatrix} \omega & \theta \\ -\overline{\theta} & \overline{\omega} \end{pmatrix}.$$

Apliquem aquesta representació a a i b. Posem

$$\alpha = \begin{pmatrix} x_1 + ix_2 & x_3 + ix_4 \\ -x_3 + ix_4 & x_1 - ix_2 \end{pmatrix}, \qquad \beta = \begin{pmatrix} y_1 + iy_2 & y_3 + iy_4 \\ -y_3 + iy_4 & y_1 - iy_2 \end{pmatrix}.$$

Aleshores $\det(\alpha) = a$ i $\det(\beta) = b$. Per tant,

$$ab = \det(\alpha)\det(\beta) = \det(\alpha\beta).$$

El producte $\alpha\beta$ torna a tenir la mateixa estructura matricial:

$$\alpha\beta = \begin{pmatrix} \Omega & \Theta \\ -\overline{\Theta} & \overline{\Omega} \end{pmatrix},$$

on Ω i Θ són nombres complexos amb parts reals i imaginàries enteres. Escrivint

$$\Omega = u_1 + iu_2, \qquad \Theta = u_3 + iu_4,$$

obtenim

$$ab = u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2.$$

Així, ab és suma de quatre quadrats.

1.3 Reducció al cas primer

Teorema 1.5 (Teorema dels quatre quadrats)**.** *Tot nombre natural és suma de quatre quadrats.*

Com a primera aproximació a la demostració veurem primer que n'hi ha prou de tractar el cas dels nombres primers. Després, per a un primer senar p, construirem una representació de la forma

$$\lambda p = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2, \qquad 1 \leq \lambda < p,$$

i aplicarem una tècnica de descens per fer disminuir estrictament el coeficient λ fins que sigui igual a 1.

Si $n = 0$, $n = 1$ o $n = 2$, el resultat és immediat. Suposem, doncs, que $n > 2$. Pel teorema fonamental de l'aritmètica podem escriure

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k},$$

on els p_i són primers i $(p_i, p_j) = 1$ si $i \neq j$.

Pel lema anterior sobre el producte de dues sumes de quatre quadrats, n'hi ha prou de demostrar que tot nombre primer és suma de quatre quadrats: un cop això sigui provat, el producte de tots els factors primers, repetits amb les seves multiplicitats, també serà suma de quatre quadrats.

El cas $p = 2$ és trivial, ja que

$$2 = 1^2 + 1^2 + 0^2 + 0^2.$$

Sigui ara $p > 2$ un primer. Per la Conseqüència 1.2, existeixen enters x, y tals que

$$x^2 + y^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

Triem representants enters x, y d'una solució d'aquesta congruència de manera que

$$|x|, |y| \leq \frac{p-1}{2}.$$

Aleshores existeix un enter λ tal que

$$x^2 + y^2 + 1 = \lambda p.$$

A més,

$$\lambda p = x^2 + y^2 + 1 \leq 2\left(\frac{p-1}{2}\right)^2 + 1 = \frac{p^2 - 2p + 3}{2} < p^2.$$

Així,

$$1 \leq \lambda < p.$$

Hem obtingut, per tant, una representació

$$\lambda p = x^2 + y^2 + 1^2 + 0^2, \qquad 1 \leq \lambda < p.$$

Per concloure la demostració, cal provar que el coeficient λ es pot fer baixar fins a 1.

1.4 El pas de descens

Proposició 1.6 (Pas de descens)**.** *Sigui p un nombre primer. Suposem que existeix un enter m amb $1 \leq m < p$ tal que*

$$mp = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2.$$

Si $m > 1$, aleshores existeix un enter r amb $1 \leq r < m$ tal que rp és suma de quatre quadrats.

Demostració. Considerem, per a cada $i = 1, 2, 3, 4$, un enter y_i congruent amb x_i mòdul m i triat de manera que

$$-\frac{m}{2} < y_i \leq \frac{m}{2}.$$

Com que $x_i \equiv y_i \pmod{m}$, de la hipòtesi obtenim

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2 \equiv 0 \pmod{m}.$$

Per tant, existeix un enter $r \geq 0$ tal que

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2 = rm.$$

Vegem primer que $r \neq 0$. Si $r = 0$, aleshores $y_i = 0$ per a tot i, i per tant $m \mid x_i$ per a tot i. Escrivint $x_i = \lambda_i m$ a la hipòtesi, obtindríem

$$mp = m^2(\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 + \lambda_4^2),$$

és a dir,

$$p = m(\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 + \lambda_4^2),$$

contradicció amb el fet que p és primer i $1 < m < p$.

Ara provem que $r < m$. De la tria dels y_i deduïm

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2 \leq m^2,$$

i per tant $r \leq m$. Si fos $r = m$, caldria que tots els $|y_i|$ fossin iguals a $m/2$. Això només és possible si m és parell i, amb la tria anterior, si $y_i = m/2$ per a tot i. En aquest cas, podem escriure

$$x_i = m\left(\lambda_i + \frac{1}{2}\right).$$

Substituint a la hipòtesi,

$$mp = m^2 \sum_{i=1}^{4} \left(\lambda_i + \frac{1}{2}\right)^2.$$

Com que

$$\sum_{i=1}^{4} \left(\lambda_i + \frac{1}{2}\right)^2 = \sum_{i=1}^{4} \lambda_i^2 + \sum_{i=1}^{4} \lambda_i + 1$$

és un enter, resulta de nou que p és múltiple de m, contradicció. Així,

$$1 \leq r < m.$$

Multiplicant les representacions

$$mp = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2, \qquad rm = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2,$$

mitjançant la identitat dels quatre quadrats, obtenim

$$m^2rp = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 + z_4^2,$$

on podem prendre

$$\begin{aligned} z_1 &= x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 + x_4y_4, \\ z_2 &= x_2y_1 - x_1y_2 + x_4y_3 - x_3y_4, \\ z_3 &= x_1y_3 - x_2y_4 - x_3y_1 + x_4y_2, \\ z_4 &= x_2y_3 + x_1y_4 - x_4y_1 - x_3y_2. \end{aligned}$$

Com que $x_i \equiv y_i \pmod{m}$, tenim $z_i \equiv 0 \pmod{m}$ per a tot i. Per tant, podem escriure $z_i = mu_i$. Substituint,

$$m^2rp = m^2(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2),$$

i, dividint per m^2,

$$rp = u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2.$$

Això demostra el pas de descens.

1.5 Conclusió del problema d'octubre

De la reducció anterior sabem que, per a tot primer $p > 2$, existeix un enter λ amb $1 \leq \lambda < p$ tal que λp és suma de quatre quadrats.

Si $\lambda = 1$, ja tenim que p és suma de quatre quadrats. Si $\lambda > 1$, apliquem el pas de descens amb $m = \lambda$ i obtenim un enter $r < \lambda$ tal que rp és suma de quatre quadrats. Repetint aquest procés un nombre finit de vegades, el coeficient acaba essent igual a 1. Així, p és suma de quatre quadrats.

Hem provat que tot nombre primer és suma de quatre quadrats. Finalment, per la factorització de n i la identitat multiplicativa dels quatre quadrats, tot nombre natural és suma de quatre quadrats.

2 Problema de novembre 1986: valors absoluts de $K(X)$

> Sigui K un cos commutatiu. Es tracta de determinar els valors absoluts φ de $K(X)$ tals que
>
> $$\varphi(K^*) = \{1\},$$
>
> comprovar que satisfan una fórmula del producte i descriure la interpretació dels completats de $K(X)$ quan K és algebraicament tancat.

Recordem que, si K és un cos commutatiu, $K(X)$ denota el cos de fraccions de l'anell de polinomis $K[X]$:

$$K(X) = \left\{ \frac{p(X)}{q(X)} : p(X), q(X) \in K[X],\ q(X) \neq 0 \right\}.$$

Quan convingui, escriurem una fracció racional en forma reduïda, és a dir,

$$\frac{p(X)}{q(X)}, \qquad (p, q) = 1.$$

La condició $\varphi(K^*) = \{1\}$ vol dir que el valor absolut no distingeix els elements constants no nuls de K. Per tant, tota la informació de φ prové de zeros, pols i del comportament a l'infinit de les fraccions racionals.

2.1 Valors absoluts i valoracions

Definició 2.1. Un valor absolut sobre $K(X)$ és una aplicació

$$\varphi : K(X) \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

que satisfà, per a tot $z, y \in K(X)$,

(i) $\varphi(z) \geq 0$, i $\varphi(z) = 0$ si i només si $z = 0$;

(ii) $\varphi(zy) = \varphi(z)\varphi(y)$;

(iii) $\varphi(z + y) \leq \varphi(z) + \varphi(y)$;

(iv) $\varphi(K(X)^*) \neq \{1\}$.

En aquest problema imposarem, a més, que

$$\varphi(s) = 1 \qquad (s \in K^*).$$

Aquesta hipòtesi fa que φ sigui trivial sobre el cos de constants.

Treballarem equivalentment amb valoracions discretes. Escriurem

$$v : K(X) \longrightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$$

amb les propietats

(i) $v(z) = \infty$ si i només si $z = 0$;

(ii) $v(zy) = v(z) + v(y)$;

(iii) $v(z+y) \geq \min\{v(z), v(y)\}$.

Fixat un nombre real a amb $0 < a < 1$, una valoració v dóna un valor absolut per

$$\varphi(z) = a^{v(z)} \quad (z \neq 0), \qquad \varphi(0) = 0.$$

La condició $\varphi(K^*) = \{1\}$ és aleshores equivalent a

$$v(s) = 0 \qquad (s \in K^*).$$

Per tant, classificarem les valoracions de $K(X)$ que són trivials sobre K.

2.2 Valoracions associades a polinomis irreductibles i valoració del grau

Sigui $P(X) \in K[X]$ un polinomi irreductible. Per a una fracció racional no nul · la

$$z = \frac{f(X)}{g(X)},$$

amb $f, g \in K[X]$, definim

$$v_P(z) = \operatorname{ord}_P(f) - \operatorname{ord}_P(g),$$

on $\operatorname{ord}_P(h)$ és l'exponent de P en la factorització de h. Aquesta és la valoració P-àdica de $K(X)$.

Aquesta valoració és trivial sobre K^*, perquè cap element no nul de K és divisible per P. Els seus elements de valoració positiva són les fraccions racionals que tenen un zero en el lloc determinat per P, i els de valoració negativa són els que hi tenen un pol.

Hi ha, a més, una valoració que no correspon a cap polinomi irreductible finit. És la valoració del grau, definida per

$$v_{\mathrm{gr}}\left(\frac{f(X)}{g(X)}\right) = \deg g - \deg f,$$

per a $f, g \in K[X]$ no nuls. Aquesta valoració mesura el comportament de la fracció racional al punt de l'infinit.

Així tenim, d'entrada, dues menes de valoracions trivials sobre K:

1. les valoracions v_P, associades als polinomis irreductibles $P \in K[X]$;
2. la valoració v_{gr}, associada al grau.

El pas essencial és veure que no n'hi ha cap altra, llevat d'equivalència.

2.3 L'anell de valoració

Sigui v una valoració no trivial de $K(X)$ trivial sobre K. Considerem l'anell

$$W = \{z \in K(X) : v(z) \geq 0\}$$

i el subconjunt

$$\mathfrak{m} = \{z \in K(X) : v(z) > 0\}.$$

Llavors W és un anell, anomenat l'anell de valoració associat a v, i $\mathfrak{m}$ és el seu ideal maximal.

En efecte, si $z, y \in W$, aleshores $v(zy) = v(z) + v(y) \geq 0$ i

$$v(z+y) \geq \min\{v(z), v(y)\} \geq 0,$$

de manera que $z+y$ i zy pertanyen a W. A més, si $z, y \in \mathfrak{m}$, aleshores

$$v(z-y) \geq \min\{v(z), v(y)\} > 0,$$

i si $\lambda \in W$ i $y \in \mathfrak{m}$, aleshores $v(\lambda y) > 0$. Per tant, $\mathfrak{m}$ és un ideal de W.

Aquest ideal és maximal. Si $z \in W$ i $z \notin \mathfrak{m}$, aleshores $v(z) = 0$. Com que $v(z^{-1}) = -v(z) = 0$, tenim $z^{-1} \in W$. Així, tot element de $W \setminus \mathfrak{m}$ és una unitat de W, i això prova que $\mathfrak{m}$ és l'únic ideal maximal de W.

Com que v és trivial sobre K^*, tenim naturalment $K \subset W$. Aquesta observació serà utilitzada en la classificació següent.

2.4 Classificació de les valoracions

Teorema 2.2. *Tota valoració no trivial de $K(X)$ que sigui trivial sobre K és equivalent a una valoració P-àdica v_P, amb $P \in K[X]$ irreductible, o bé a la valoració del grau v_{gr}.*

Demostració. Sigui v una valoració no trivial de $K(X)$ trivial sobre K, i siguin W i $\mathfrak{m}$ l'anell de valoració i el seu ideal maximal. Distingirem dos casos, segons si X pertany o no a W.

Primer cas: $X \in W$. Com que $K \subset W$, tenim $K[X] \subset W$. Considerem l'ideal

$$K[X] \cap \mathfrak{m}$$

de l'anell $K[X]$. Aquest ideal és primer. Si $ab \in K[X] \cap \mathfrak{m}$, llavors

$$v(a) + v(b) = v(ab) > 0,$$

i per tant almenys un dels dos valors $v(a), v(b)$ és positiu.

Si $K[X] \cap \mathfrak{m} = (0)$, aleshores cap polinomi no nul de $K[X]$ pertany a $\mathfrak{m}$. Però tot polinomi no nul de $K[X]$ pertany a W; per tant, tots aquests polinomis serien unitats de W. En conseqüència, tota fracció racional pertanyeria a W com a unitat, i la valoració seria trivial sobre $K(X)$, contradicció. Per tant,

$$K[X] \cap \mathfrak{m} \neq (0).$$

Com que $K[X]$ és un domini principal, existeix un polinomi irreductible $P \in K[X]$ tal que

$$K[X] \cap \mathfrak{m} = (P).$$

Sigui ara $r(X) \in K[X]$ no nul. Escrivim

$$r(X) = P(X)^s r_1(X),$$

on $s \in \mathbb{N}$ i $P \nmid r_1$. Llavors $r_1 \notin \mathfrak{m}$. Com que $r_1 \in W$, això implica que r_1 és una unitat de W, i per tant $v(r_1) = 0$. Així,

$$v(r) = s\, v(P).$$

Aquesta igualtat mostra que, sobre $K[X]$, la valoració v és proporcional a la valoració P-àdica. Per extensió a les fraccions, el mateix val per a tot $K(X)$.

Segon cas: $X \notin W$. Aleshores $v(X) < 0$. Posant $Y = X^{-1}$, tenim $v(Y) = -v(X) > 0$, i per tant $Y \in \mathfrak{m} \subset W$.

Apliquem ara el raonament anterior a l'anell $K[Y]$. En aquest cas, el polinomi irreductible que apareix és Y, i la valoració és equivalent a la valoració Y-àdica. Traduït en termes de X, això correspon a la valoració del grau.

Vegem-ho explícitament. Si

$$f(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n, \qquad a_n \neq 0,$$

aleshores, com que $Y = X^{-1}$,

$$f(X) = Y^{-n}(a_0 Y^n + a_1 Y^{n-1} + \cdots + a_n).$$

El factor entre parèntesis té valoració zero: el terme constant a_n té valoració zero i tots els altres termes tenen valoració positiva. Per tant,

$$v(f) = -n\, v(Y).$$

Així, si $f, g \in K[X]$ són no nuls,

$$v\left(\frac{f}{g}\right) = v(f) - v(g) = (\deg g - \deg f) v(Y).$$

Això és exactament la valoració del grau, multiplicada pel factor positiu $v(Y)$. Per tant, v és equivalent a v_{gr}.

La prova anterior utilitza repetidament el fet següent, propi de qualsevol valoració.

Lema 2.3. *Si $r, s \in K(X)^*$ i $v(r) \neq v(s)$, aleshores*

$$v(r+s) = \min\{v(r), v(s)\}.$$

Demostració. Suposem, per exemple, que $v(r) > v(s)$. Llavors

$$v(r+s) \geq \min\{v(r), v(s)\} = v(s).$$

Si fos $v(r+s) > v(s)$, aleshores, com que

$$s = r + s - r,$$

tindríem

$$v(s) \geq \min\{v(r+s), v(r)\} > v(s),$$

que és una contradicció. Per tant $v(r+s) = v(s)$. El cas $v(s) > v(r)$ és anàleg.

Observació 2.4. La classificació anterior diu que, llevat d'equivalència, totes les valoracions de $K(X)$ trivials sobre K són les P-àdiques i la valoració del grau. Per fixar una normalització concreta podem imposar, per exemple,

$$v_P(P) = 1, \qquad v_{\mathrm{gr}}(X) = -1.$$

2.5 Fórmula del producte

Volem ara trobar constants a_P i a_{gr}, amb $0 < a_P, a_{\mathrm{gr}} < 1$, de manera que els valors absoluts associats satisfacin una fórmula del producte.

Sigui $\mathcal{P}$ el conjunt dels polinomis irreductibles mónics de $K[X]$. Per a $z \in K(X)^*$, escrivim

$$z = \frac{p(X)}{q(X)}, \qquad (p, q) = 1.$$

Factoritzem

$$p(X) = P_1^{\alpha_1} \cdots P_r^{\alpha_r}, \qquad q(X) = Q_1^{\beta_1} \cdots Q_s^{\beta_s},$$

on els P_i i Q_j són polinomis irreductibles mónics, i no hi ha factors comuns entre p i q. Aleshores

$$v_{P_i}(z) = \alpha_i, \qquad v_{Q_j}(z) = -\beta_j,$$

mentre que $v_R(z) = 0$ per a qualsevol altre irreductible R.

D'altra banda,

$$v_{\mathrm{gr}}(z) = \deg q - \deg p.$$

Com que

$$\deg p = \sum_{i=1}^{r} \alpha_i \deg P_i, \qquad \deg q = \sum_{j=1}^{s} \beta_j \deg Q_j,$$

obtenim

$$\sum_{P \in \mathcal{P}} \deg(P) v_P(z) = \deg p - \deg q.$$

Així,

$$\sum_{P \in \mathcal{P}} \deg(P) v_P(z) + v_{\mathrm{gr}}(z) = 0.$$

Triem ara un nombre real ρ amb $0 < \rho < 1$ i definim

$$|z|_P = \rho^{\deg(P) v_P(z)}, \qquad |z|_{\mathrm{gr}} = \rho^{v_{\mathrm{gr}}(z)}.$$

Aleshores, per a tot $z \in K(X)^*$,

$$\prod_{P \in \mathcal{P}} |z|_P \, |z|_{\mathrm{gr}} = \rho^{\sum_P \deg(P) v_P(z) + v_{\mathrm{gr}}(z)} = 1.$$

Aquesta és la fórmula del producte.

Equivalentment, si volem escriure $|z|_P = a_P^{v_P(z)}$ i $|z|_{\mathrm{gr}} = a_{\mathrm{gr}}^{v_{\mathrm{gr}}(z)}$, n'hi ha prou de prendre

$$a_{\mathrm{gr}} = \rho, \qquad a_P = \rho^{\deg(P)}.$$

Observació 2.5. Si K és algebraicament tancat, tots els polinomis irreductibles de $K[X]$ són lineals. Aleshores $\deg(P) = 1$ per a tot P, i podem prendre el mateix valor $a_P = \rho$ per a tots els punts finits i també $a_{\mathrm{gr}} = \rho$ per al punt de l'infinit.

2.6 El cas en què K és algebraicament tancat

Suposem ara que K és algebraicament tancat. Els polinomis irreductibles de $K[X]$ són exactament els polinomis lineals

$$X - \alpha, \qquad \alpha \in K.$$

Per tant, les valoracions P-àdiques corresponen als punts $\alpha \in K$ de la recta afí, mentre que la valoració del grau correspon al punt de l'infinit.

Si $z \in K(X)$ i considerem la valoració associada a $P = X - \alpha$, llavors z es pot desenvolupar, localment al voltant de α, com una sèrie de Laurent

$$z = \sum_{i=-k}^{\infty} a_i (X - \alpha)^i, \qquad a_i \in K,$$

amb només un nombre finit de termes de grau negatiu. Per a una fracció racional aquesta expansió és una expansió local; el completat permet considerar totes les sèries de Laurent formals d'aquest tipus.

Així, el completat de $K(X)$ respecte de la valoració $v_{X-\alpha}$ és

$$K((X - \alpha)).$$

Per al punt de l'infinit posem $T = 1/X$. La valoració del grau és la valoració T-àdica en la variable T. Per tant, el completat corresponent és

$$K((T)) = K((1/X)).$$

En conseqüència, quan K és algebraicament tancat, els completats de $K(X)$ que apareixen en aquest problema s'interpreten com els cossos de sèries de Laurent centrades en els punts de la recta projectiva

$$\mathbb{P}^1(K) = K \cup \{\infty\}.$$

Els punts finits donen els completats $K((X - \alpha))$, i el punt de l'infinit dóna el completat $K((1/X))$.

3 Problema de desembre 1986: teorema de Witt sobre $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

En aquest problema escriurem

$$k = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},$$

on p és un nombre primer senar. Per tant, $p \neq 2$ i 2 és invertible a k. Denotarem per $U(k) = k^*$ el grup de les unitats de k, és a dir, el conjunt dels elements no nuls de k.

3.1 Formes quadràtiques i isometries

Una forma quadràtica sobre k en n variables és una aplicació

$$F : k^n \longrightarrow k, \qquad x \longmapsto x^t A x,$$

on A és una matriu simètrica $n \times n$ amb entrades a k, i $x \in k^n$ s'identifica amb un vector-columna.

L'aplicació bilineal associada es defineix per

$$B(x, y) = F(x + y) - F(x) - F(y) = 2x^t A y,$$

de manera que

$$B(x, x) = 2F(x).$$

Dues formes quadràtiques F i G sobre k^n es diuen equivalents si existeix un isomorfisme lineal

$$\ell : k^n \longrightarrow k^n$$

tal que

$$F(x) = G(\ell(x)), \qquad \forall x \in k^n.$$

Si A_F i A_G són les corresponents matrius simètriques i ℓ és l'isomorfisme determinat per multiplicació per una matriu invertible $P \in \mathrm{GL}_n(k)$, aleshores la relació d'equivalència es tradueix en

$$A_F = P^t A_G P.$$

En aquest cas, també diem que ℓ determina una isometria entre els espais (k^n, F) i (k^n, G).

Teorema 3.1 (Teorema de Witt)**.** *Siguin $u \in U(k)$ i G, H dues formes quadràtiques sobre k. Si*

$$uX^2 \oplus G \simeq_k uX^2 \oplus H,$$

aleshores

$$G \simeq_k H.$$

Abans de demostrar el teorema, considerarem dos lemes elementals sobre isometries de formes quadràtiques sobre k.

3.2 Un primer lema: reflexions associades a un vector de valor unitat

Lema 3.2. *Sigui F una forma quadràtica sobre k^n, i sigui $a \in k^n$ tal que*

$$F(a) = u \in U(k).$$

Definim

$$\tau_a : k^n \longrightarrow k^n, \qquad \tau_a(x) = x - \frac{B(a,x)}{u}a.$$

Aleshores, τ_a és una isometria de l'espai (k^n, F) en ell mateix. És a dir,

$$F(\tau_a(x)) = F(x) \qquad (x \in k^n).$$

Demostració. Primer observem que τ_a és una aplicació k-lineal, perquè $B(a,x)$ és lineal en x. Per calcular el valor de $F(\tau_a(x))$, posem

$$\lambda = \frac{B(a,x)}{u}.$$

Aleshores

$$\tau_a(x) = x - \lambda a.$$

Utilitzant la forma bilineal associada, tenim

$$F(x - \lambda a) = F(x) - \lambda B(a,x) + \lambda^2 F(a).$$

Com que $F(a) = u$ i $\lambda = B(a,x)/u$, resulta

$$F(x - \lambda a) = F(x) - \frac{B(a,x)^2}{u} + \frac{B(a,x)^2}{u} = F(x).$$

Per tant, τ_a és una isometria de F.

3.3 Un segon lema: transport d'un vector a un altre

Lema 3.3. *Sigui F una forma quadràtica sobre k^n. Siguin $a, b \in k^n$ tals que*

$$F(a) = F(b) = u \in U(k).$$

Aleshores existeix una isometria M de F tal que

$$M(a) = b.$$

Demostració. Considerem els vectors $a - b$ i $a + b$. Tenim

$$F(a+b) + F(a-b) = 4u.$$

Com que $u \in U(k)$ i $p \neq 2$, també $4u \in U(k)$. En conseqüència, no poden ser simultàniament nuls els dos elements $F(a+b)$ i $F(a-b)$. Així, almenys un d'ells és una unitat de k.

Suposem primer que

$$w = F(a-b) \in U(k).$$

Pel lema anterior, τ_{a-b} és una isometria. A més,

$$B(a-b, a) = B(a,a) - B(b,a) = 2u - B(a,b) = F(a-b) = w.$$

Per tant,

$$\tau_{a-b}(a) = a - \frac{B(a-b,a)}{w}(a-b) = a - (a-b) = b.$$

Així, en aquest cas, la isometria buscada és τ_{a-b}.

Suposem ara que $F(a-b)$ no és una unitat. Aleshores necessàriament

$$w = F(a+b) \in U(k).$$

Pel primer lema, τ_a i τ_{a+b} són isometries. La seva composició també ho és. Com que $\tau_a(a) = -a$, calculem

$$B(a+b,-a) = -B(a+b,a) = -(2u + B(a,b)) = -F(a+b) = -w.$$

Per tant,

$$\tau_{a+b}(-a) = -a - \frac{B(a+b,-a)}{w}(a+b) = -a + (a+b) = b.$$

Així, en aquest segon cas, la isometria $\tau_{a+b} \circ \tau_a$ envia a en b.

3.4 Demostració del teorema de Witt

Demostració del teorema. Suposem que

$$uX^2 \oplus G \simeq_k uX^2 \oplus H.$$

Aquesta hipòtesi vol dir que existeix una isometria entre dues formes quadràtiques que tenen un primer sumand igual, de valor u, i una part restant donada respectivament per G i per H.

Podem descriure la situació en un mateix espai vectorial. Considerem una forma quadràtica F sobre un espai vectorial V de dimensió n sobre k. La hipòtesi permet suposar que F admet dues descomposicions ortogonals

$$V = \langle e_1 \rangle \perp E, \qquad V = \langle w_1 \rangle \perp W,$$

on

$$F(e_1) = u, \qquad F(w_1) = u,$$

i on la restricció de F a E representa la forma G, mentre que la restricció de F a W representa la forma H.

Podem triar bases

$$e_1, e_2, \ldots, e_n, \qquad w_1, w_2, \ldots, w_n,$$

amb

$$E = \langle e_2, \ldots, e_n \rangle, \qquad W = \langle w_2, \ldots, w_n \rangle,$$

de manera que

$$B(e_1, e_j) = 0 \quad (j \geq 2), \qquad B(w_1, w_j) = 0 \quad (j \geq 2).$$

Com que $F(e_1) = F(w_1) = u \in U(k)$, el lema anterior, aplicat a la forma F i als vectors e_1 i w_1, proporciona una isometria

$$M : V \longrightarrow V$$

tal que $M(e_1) = w_1$.

Ara considerem un vector qualsevol $x \in E$. Per definició de E, tenim $B(e_1, x) = 0$. Com que M és una isometria de F, també preserva la forma bilineal associada. Per tant,

$$B(w_1, Mx) = B(M(e_1), M(x)) = B(e_1, x) = 0.$$

Això mostra que $Mx \in W$, ja que W és precisament el complement ortogonal de $\langle w_1 \rangle$ en la segona descomposició. Hem provat, doncs, que

$$M(E) \subseteq W.$$

Però M és invertible i E i W tenen la mateixa dimensió, igual a $n - 1$. Per tant,

$$M(E) = W.$$

Així, la restricció

$$M|_E : E \longrightarrow W$$

és un isomorfisme lineal.

Si $x \in E$, aleshores, com que M és una isometria de F, tenim

$$F(Mx) = F(x).$$

Ara bé, la restricció de F a E és la forma G, i la restricció de F a W és la forma H. Per tant, la igualtat anterior diu exactament que $M|_E$ és una isometria entre G i H.

En conseqüència,

$$G \simeq_k H.$$

Això completa la demostració.

4 Problema d'abril 1987: discriminants i enters algebraics

4.1 Enunciat

(i) Sigui $f(X) \in \mathbb{Q}[X]$ un polinomi mònic irreductible de grau n. Sigui θ una arrel de $f(X)$ i sigui $K = \mathbb{Q}(\theta)$. Cal provar la relació

$$d(1, \theta, \theta^2, \ldots, \theta^{n-1}) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} N_{K/\mathbb{Q}}(f'(\theta)).$$

(ii) Sigui $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{4})$, $\theta = \sqrt[3]{4}$. Calcular els discriminants associats a θ, a θ^2 i a $\theta^2/2$. Calcular també una base d'enters de K i el discriminant del cos K.

4.2 Endomorfismes de multiplicació

Abans de demostrar la fórmula del discriminant, recordem un fet elemental sobre extensions simples. Sigui $K/\mathbb{Q}$ una extensió finita i sigui $\omega \in K$. Considerem l'aplicació

$$\lambda_\omega : K \longrightarrow K, \qquad y \longmapsto \omega y.$$

Aquesta aplicació és un endomorfisme $\mathbb{Q}$-lineal de l'espai vectorial K sobre $\mathbb{Q}$.

Aquesta observació permet fer actuar $\mathbb{Q}[X]$ sobre K posant

$$P(X) \cdot y = P(\lambda_\omega)(y).$$

Així, el polinomi $P(X)$ actua sobre K substituint formalment X per l'endomorfisme λ_ω.

Lema 4.1. *Sigui $\omega \in K$. El polinomi irreductible de ω sobre $\mathbb{Q}$ coincideix amb el polinomi anul·lador de l'endomorfisme λ_ω, quan aquest es considera sobre el subespai generat per ω. En particular, si $K = \mathbb{Q}(\omega)$, el polinomi mínim de ω és el polinomi mínim de l'endomorfisme λ_ω.*

Demostració. Sigui

$$I = \{P(X) \in \mathbb{Q}[X] \mid P(\lambda_\omega)(y) = 0 \text{ per a tot } y \in K\}.$$

Aleshores I és un ideal de $\mathbb{Q}[X]$. Com que $\mathbb{Q}[X]$ és principal, existeix un únic polinomi mònic $r(X)$ de grau mínim tal que $I = (r(X))$. Aquest $r(X)$ és el polinomi anul·lador de λ_ω.

Si $s(X) = \mathrm{Irr}_{\mathbb{Q}}(\omega)$, aleshores

$$s(\lambda_\omega)(y) = s(\omega)y = 0$$

per a tot $y \in K$. Per tant $s(X) \in I$, i d'aquí $r(X) \mid s(X)$.

Recíprocament, com que $r(\lambda_\omega) = 0$, aplicant-ho a $1 \in K$ obtenim

$$0 = r(\lambda_\omega)(1) = r(\omega).$$

Així, el polinomi irreductible $s(X)$ divideix $r(X)$. Com que $r(X)$ i $s(X)$ són mònics, resulta $r(X) = s(X)$.

Conseqüència 4.2. *Si $K = \mathbb{Q}(\omega)$, el polinomi característic de l'endomorfisme λ_ω coincideix amb el polinomi irreductible de ω sobre $\mathbb{Q}$.*

Demostració. Com que $K = \mathbb{Q}(\omega)$, es té $[K : \mathbb{Q}] = \deg \mathrm{Irr}_{\mathbb{Q}}(\omega)$. El lema anterior diu que el polinomi mínim de λ_ω és $\mathrm{Irr}_{\mathbb{Q}}(\omega)$. D'altra banda, el polinomi característic de λ_ω té grau $[K : \mathbb{Q}]$ i és múltiple del polinomi mínim. Com que tots dos polinomis són mònics i tenen el mateix grau, han de coincidir.

Aquest corol · lari permet, en els càlculs posteriors, substituir el càlcul directe d'una norma pel càlcul del polinomi característic de l'endomorfisme de multiplicació per un element.

4.3 Demostració de la fórmula del discriminant

Siguin $\theta_1, \ldots, \theta_n$ les arrels de $f(X)$ en una clausura algebraica de $\mathbb{Q}$, i suposem $\theta_1 = \theta$. Les immersions de $K = \mathbb{Q}(\theta)$ en aquesta clausura vénen donades per

$$\sigma_i(\theta) = \theta_i, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

Per definició, el discriminant de la base $1, \theta, \ldots, \theta^{n-1}$ és

$$d(1, \theta, \ldots, \theta^{n-1}) = \det\big(\sigma_i(\theta^{j-1})\big)^2_{1 \le i,j \le n}.$$

Com que $\sigma_i(\theta^{j-1}) = \theta_i^{j-1}$, la matriu que apareix és la matriu de Vandermonde. Per tant,

$$\det\big(\sigma_i(\theta^{j-1})\big)_{i,j} = \prod_{1 \le i < j \le n} (\theta_j - \theta_i),$$

i, en elevar al quadrat,

$$d(1, \theta, \ldots, \theta^{n-1}) = \left(\prod_{1 \le i < j \le n} (\theta_i - \theta_j) \right)^2.$$

Ara calculem la norma de $f'(\theta)$. Com que

$$f(X) = \prod_{i=1}^{n} (X - \theta_i),$$

la derivada s'escriu com

$$f'(X) = \sum_{j=1}^{n} \prod_{\substack{i=1 \\ i \ne j}}^{n} (X - \theta_i).$$

Si substituïm $X = \theta_k$, tots els sumands s'anul · len excepte el que correspon a $j = k$. Per tant,

$$f'(\theta_k) = \prod_{\substack{i=1 \\ i \ne k}}^{n} (\theta_k - \theta_i).$$

La norma és el producte de tots els conjugats:

$$\begin{aligned} N_{K/\mathbb{Q}}(f'(\theta)) &= \prod_{k=1}^{n} \sigma_k(f'(\theta)) \\ &= \prod_{k=1}^{n} f'(\theta_k) \\ &= \prod_{k=1}^{n} \prod_{\substack{i=1 \\ i \ne k}}^{n} (\theta_k - \theta_i). \end{aligned}$$

Aquest producte recorre tots els parells ordenats (k,i) amb $k \neq i$. Si agrupem els factors corresponents a un mateix parell no ordenat $\{i,j\}$, obtenim

$$(\theta_i - \theta_j)(\theta_j - \theta_i) = -(\theta_i - \theta_j)^2.$$

El nombre de parells no ordenats és

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Així,

$$N_{K/\mathbb{Q}}(f'(\theta)) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \left(\prod_{1 \leq i < j \leq n} (\theta_i - \theta_j) \right)^2.$$

Comparant amb la fórmula del discriminant, obtenim

$$d(1, \theta, \theta^2, \ldots, \theta^{n-1}) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} N_{K/\mathbb{Q}}(f'(\theta)),$$

que és la relació que es volia demostrar.

Observació 4.3. En el raonament anterior apareixen les extensions

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(f'(\theta)) \subseteq \mathbb{Q}(\theta).$$

Si posem

$$d = [\mathbb{Q}(\theta) : \mathbb{Q}(f'(\theta))],$$

cal tenir present que la norma $N_{K/\mathbb{Q}}(f'(\theta))$ està definida a partir de totes les immersions de $K = \mathbb{Q}(\theta)$, i no necessàriament només de les de $\mathbb{Q}(f'(\theta))$.

Observació 4.4. Quan $\mathbb{Q}(\theta) = \mathbb{Q}(f'(\theta))$, el càlcul de $N_{K/\mathbb{Q}}(f'(\theta))$ es pot reduir a trobar el polinomi irreductible de $f'(\theta)$. Pel lema anterior, aquest polinomi coincideix amb el polinomi característic de l'endomorfisme de K donat per la multiplicació per $f'(\theta)$.

4.4 El cas $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{4})$

Posem

$$\theta = \sqrt[3]{4}, \qquad K = \mathbb{Q}(\theta).$$

Aleshores θ és arrel del polinomi

$$f(X) = X^3 - 4.$$

Aquest polinomi és irreductible sobre $\mathbb{Q}$, ja que 4 no és un cub racional. Per tant, $[K : \mathbb{Q}] = 3$ i $1, \theta, \theta^2$ és una base de K com a espai vectorial sobre $\mathbb{Q}$.

Discriminant associat a θ. Tenim $f'(X) = 3X^2$ i, per tant, $f'(\theta) = 3\theta^2$. Per calcular la norma de $f'(\theta)$ considerem l'endomorfisme de multiplicació per $3\theta^2$ en la base $1, \theta, \theta^2$. Els productes són

$$1 \cdot 3\theta^2 = 3\theta^2, \qquad \theta \cdot 3\theta^2 = 3\theta^3 = 12, \qquad \theta^2 \cdot 3\theta^2 = 3\theta^4 = 12\theta.$$

La matriu de l'endomorfisme és

$$M_{3\theta^2} = \begin{pmatrix} 0 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

El seu polinomi característic és

$$\det(XI - M_{3\theta^2}) = X^3 - 12 \cdot 12 \cdot 3 = X^3 - 2^4 \cdot 3^3.$$

Per tant,

$$N_{K/\mathbb{Q}}(f'(\theta)) = 2^4 \cdot 3^3.$$

Com que $n = 3$, la fórmula general dóna

$$d(1, \theta, \theta^2) = (-1)^3 N_{K/\mathbb{Q}}(f'(\theta)) = -2^4 \cdot 3^3.$$

Discriminant associat a θ^2. L'element θ^2 satisfà $(\theta^2)^3 = \theta^6 = 16$. Per tant és arrel de $g(X) = X^3 - 16$, irreductible sobre $\mathbb{Q}$. Tenim $g'(X) = 3X^2$ i

$$g'(\theta^2) = 3\theta^4 = 12\theta.$$

La multiplicació per 12θ en la base $1, \theta, \theta^2$ és determinada per

$$1 \cdot 12\theta = 12\theta, \quad \theta \cdot 12\theta = 12\theta^2, \quad \theta^2 \cdot 12\theta = 12\theta^3 = 48.$$

La matriu corresponent és

$$M_{12\theta} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 48 \\ 12 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 0 \end{pmatrix},$$

i el polinomi característic és

$$X^3 - 48 \cdot 12 \cdot 12 = X^3 - 2^8 \cdot 3^3.$$

Per tant,

$$d(1, \theta^2, \theta^4) = -2^8 \cdot 3^3.$$

Com que $\theta^4 = 4\theta$, el canvi de base entre $(1, \theta, \theta^2)$ i $(1, \theta^2, \theta^4)$ té determinant -4. Això també és coherent amb la relació dels discriminants.

Discriminant associat a $\alpha = \theta^2/2$. Posem

$$\alpha = \frac{\theta^2}{2} = \sqrt[3]{2}.$$

Aleshores $\alpha^3 = 2$, de manera que α és arrel de

$$r(X) = X^3 - 2.$$

Aquest polinomi és irreductible sobre $\mathbb{Q}$. Com que $r'(X) = 3X^2$, tenim

$$r'(\alpha) = 3\alpha^2.$$

La fórmula general dóna

$$d(1, \alpha, \alpha^2) = -N_{K/\mathbb{Q}}(3\alpha^2).$$

Ara bé, $N_{K/\mathbb{Q}}(3) = 3^3$ i $N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = 2$, de manera que

$$N_{K/\mathbb{Q}}(3\alpha^2) = 3^3 \cdot 2^2.$$

Per tant,

$$d(1, \alpha, \alpha^2) = -2^2 \cdot 3^3.$$

4.5 Criteri de Kummer-Dedekind i base d'enters

Enunciarem ara el criteri de Kummer-Dedekind en la forma que farem servir.

Teorema 4.5 (Criteri de Kummer-Dedekind)**.** *Sigui $K = \mathbb{Q}(\alpha)$, on α és un enter algebraic de polinomi minimal $f(X) \in \mathbb{Z}[X]$. Sigui p un nombre primer, i suposem que obtenim una factorització de $f(X)$ mòdul p:*

$$f(X) \equiv g_1(X)^{e_1} \cdots g_r(X)^{e_r} \pmod{p},$$

on els polinomis $g_1, \ldots, g_r$ són irreductibles mòdul p.

Aleshores, p no divideix l'índex de α si i només si els dos polinomis

$$g_1(X)^{e_1-1} \cdots g_r(X)^{e_r-1}, \qquad \frac{1}{p}\left(f(X) - g_1(X)^{e_1} \cdots g_r(X)^{e_r}\right)$$

són coprimers mòdul p.

Aplicat a $\alpha = \theta^2/2 = \sqrt[3]{2}$, veiem que només els primers 2 i 3 podrien dividir l'índex $i(\alpha)$, perquè són els únics que divideixen

$$d(1, \alpha, \alpha^2) = -2^2 \cdot 3^3.$$

Utilitzarem el criteri de Kummer-Dedekind per comprovar que cap d'aquests primers divideix l'índex.

Considerem

$$r(X) = X^3 - 2.$$

Per a $p = 2$,

$$r(X) = X^3 - 2 \equiv X^3 \pmod{2}.$$

Escrivim

$$r(X) = X^3 + 2M(X), \qquad M(X) = -1.$$

El factor repetit és X, però X no divideix $M(X)$ mòdul 2, ja que $M(X) \equiv 1 \pmod{2}$. Per tant,

$$2 \nmid i(\alpha).$$

Per a $p = 3$,

$$r(X) = X^3 - 2 \equiv X^3 + 1 = (X+1)^3 \pmod{3}.$$

A més,

$$r(X) - (X+1)^3 = X^3 - 2 - (X^3 + 3X^2 + 3X + 1) = -3(X^2 + X + 1).$$

Així,

$$M(X) = -(X^2 + X + 1).$$

El factor repetit és $X + 1$. Però

$$M(-1) = -(1 - 1 + 1) = -1 \not\equiv 0 \pmod{3},$$

i, per tant, $X + 1$ no divideix $M(X)$ mòdul 3. Això dóna

$$3 \nmid i(\alpha).$$

Com que cap dels primers que podien dividir l'índex no el divideix, resulta

$$i(\alpha) = 1.$$

Així,

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha] = \mathbb{Z}\left[\frac{\theta^2}{2}\right].$$

Una base d'enters de K és

$$1, \alpha, \alpha^2,$$

és a dir, en termes de θ,

$$1, \frac{\theta^2}{2}, \theta.$$

Finalment, com que $i(\alpha) = 1$, el discriminant del cos és

$$d_K = d(1, \alpha, \alpha^2) = -2^2 \cdot 3^3.$$

En relació amb la base $1, \theta, \theta^2$, observem que

$$\frac{d(1, \theta, \theta^2)}{d_K} = \frac{-2^4 \cdot 3^3}{-2^2 \cdot 3^3} = 2^2.$$

Per tant,

$$[\mathcal{O}_K : \mathbb{Z}[\theta]] = 2.$$

Això explica per què la base natural $1, \theta, \theta^2$ no és una base entera, malgrat que θ sigui enter algebraic.

Notes finals sobre aquesta edició

Aquestes notes documenten les principals decisions editorials preses en la preparació de l'edició catalana revisada. No formen part del cos matemàtic original, sinó que tenen per objecte fer explícit el criteri seguit en la normalització de la llengua, la notació i l'estructura expositiva.

Criteris generals

S'ha conservat l'ordre cronològic dels problemes tal com foren proposats al curs de teoria de nombres: octubre de 1986, novembre de 1986, desembre de 1986 i abril de 1987. Aquesta ordenació preval sobre qualsevol agrupació temàtica posterior.

El cos de la memòria s'ha redactat com un text matemàtic autònom. Per aquest motiu, les referències explícites al caràcter manuscrit de l'original s'han concentrat en la nota inicial i en aquestes notes finals.

La notació s'ha normalitzat per donar coherència al conjunt: entorns de teorema, lemes, corol·laris i demostracions; ús uniforme de congruències, valoracions, formes quadràtiques, discriminants i normes.

Quan l'original presentava passos molt condensats, s'han desenvolupat només en la mesura necessària per fer la lectura més clara. No s'han afegit resultats aliens al context del curs, llevat de les demostracions elementals indispensables per fer autosuficient l'exposició.

Les referències bibliogràfiques s'han limitat a les obres indicades com a bibliografia del curs i, en qualsevol cas, a obres no posteriors a 1987.

En aquesta versió també s'han incorporat observacions de revisió rebudes després de la primera versió unificada, especialment en relació amb la precisió de certes definicions, la correcta estructuració d'algunes demostracions i la formulació explícita del criteri de Kummer-Dedekind.

Problema d'octubre 1986

El primer problema correspon al teorema dels quatre quadrats de Lagrange. L'original utilitzava un lema modular que remetia a un resultat previ numerat com a problema d'octubre, però aquest resultat no es conserva dins del conjunt de textos disponibles. Per evitar una dependència externa no documentada, el lema s'ha incorporat explícitament com a resultat auxiliar.

En una primera reconstrucció s'havia introduït un lema més particular, suficient per obtenir la congruència $x^2 + y^2 \equiv 1 \pmod{p}$. En la versió final s'ha substituït per l'enunciat realment corresponent al text original: la resolubilitat de la congruència $ax^2 + by^2 \equiv c \pmod{p}$ quan p no divideix ab. El cas particular necessari per al descens es presenta després com a conseqüència.

La identitat multiplicativa del producte de dues sumes de quatre quadrats s'ha presentat en forma matricial, seguint l'estructura de l'original, però amb una

disposició tipogràfica més clara.

L'enunciat del teorema dels quatre quadrats s'ha separat de la demostració completa. Després de l'enunciat s'ha afegit un comentari d'estratègia, perquè els arguments que segueixen no constitueixen immediatament una demostració tancada, sinó una preparació: primer la reducció al cas primer, després la construcció d'una representació amb coeficient λ i finalment el descens.

El pas de descens per a un primer senar s'ha desenvolupat amb més espai que a l'original. S'han separat la tria inicial dels enters, la reducció de residus, la introducció del factor m i l'argument que permet reduir estrictament aquest factor. També s'ha corregit una repetició accidental detectada durant la revisió.

Problema de novembre 1986

El segon problema tracta els valors absoluts de K(X) trivials sobre el cos de constants K. La versió revisada ha mantingut l'enunciat original, però ha desenvolupat amb més detall la traducció entre valors absoluts i valoracions additives.

S'ha reformulat la condició de no trivialitat del valor absolut com $\varphi(K(X)^*)$ {1}, per evitar una formulació ambigua. També s'ha precisat la primera condició de la valoració com v(z) = si i només si z = 0.

S'ha explicitat la construcció de l'anell de valoració i del seu ideal maximal, perquè en el text original aquests objectes apareixen de manera molt concentrada. També s'ha remarcat que les unitats de l'anell de valoració són precisament els elements de valoració nul·la.

La classificació de les valoracions s'ha organitzat en dues famílies: les associades als polinomis irreductibles P de K[X] i la valoració de l'infinit, definida a partir del grau. S'ha corregit també la demostració del lema ultramètric utilitzat en aquesta classificació, fent explícita la contradicció a partir de la identitat s = r + s r.

La fórmula del producte s'ha reescrit fent explícita la descomposició d'una fracció racional en factors irreductibles. Això introdueix una certa redundància respecte del text original, però facilita seguir el paper de cada valoració en la suma total.

Problema de desembre 1986

El tercer problema exposa una forma de cancel·lació de Witt sobre Z/pZ, amb p senar. En aquesta versió s'ha adoptat la notació k = Z/pZ, que simplifica l'exposició i evita repetir constantment el cos base.

S'han afegit definicions explícites de forma quadràtica, forma bilineal associada, equivalència i isometria. Aquesta ampliació situa millor els lemes posteriors i evita donar per suposada una terminologia que, en el text original, apareixia molt condensada.

L'enunciat del teorema de Witt s'ha concentrat en la implicació no trivial. La implicació recíproca, que consisteix simplement a afegir el mateix sumand ortogonal a dues formes equivalents, s'ha eliminat de l'enunciat principal per evitar una part òbvia.

Els lemes previs s'han presentat com a eines per construir isometries que transporten vectors amb el mateix valor. En el primer lema s'ha reformulat explícitament que τ_a és una isometria de l'espai (k^n, F) en ell mateix. En el segon lema s'ha substituït l'expressió "simultàniament divisibles per p" per "simultàniament nuls", ja que els elements de k no són enters, encara que es representin per enters.

La demostració principal s'ha desenvolupat expressament. En particular, s'han fet explícites les dues descomposicions ortogonals, la tria del vector de valor u, l'aplicació del lema de transport i la identificació de l'ortogonal corresponent. També s'ha detallat el pas de cancel·lació del sumand comú uX^2.

Problema d'abril 1987

El quart problema tracta el discriminant associat a una extensió simple $K = Q(\theta)$, on θ és arrel d'un polinomi mònic irreductible. La versió revisada ha ampliat la demostració de la fórmula del discriminant per mitjà de l'endomorfisme de multiplicació.

El corol·lari sobre el polinomi característic de l'endomorfisme de multiplicació s'ha enunciat i justificat de manera explícita, ja que en una primera versió quedava massa implícit per al paper que juga en la demostració posterior.

La demostració general s'ha desplegat amb sumatoris més explícits. S'ha fet visible com actuen les diferents immersions, com apareix la matriu de Vandermonde i com el producte ordenat dels valors $f'(\theta_k)$ es reorganitza en parells no ordenats.

S'han recuperat com a observacions separades les dues observacions presents en el text original. En lloc de diluir-les dins la demostració, s'han conservat com a comentaris matemàtics autònoms.

La segona part del problema, relativa al cos $K = Q(\text{arrel cúbica de } 4)$, s'ha desenvolupat amb més detall: polinomi mínim, càlculs de normes mitjançant endomorfismes de multiplicació, discriminants associats a θ, θ^2 i $\theta^2/2$, i determinació d'una base d'enters.

Finalment, s'ha incorporat l'enunciat explícit del criteri de Kummer-Dedekind, perquè aquest criteri és la peça que justifica la comprovació de l'índex de $\alpha = \theta^2/2$ en els primers 2 i 3.

Bibliografia

Es recull aquí la bibliografia indicada per al curs de teoria de nombres en què s'inscriuen aquests problemes.

[1] Z. I. Borevich; I. R. Shafarevich, Number Theory, Academic Press, 1966.

[2] J.-P. Serre, Cours d'arithmétique, Presses Universitaires de France, 1970.

[3] E. Hecke, Lectures on the Theory of Algebraic Numbers, Springer, 1981.

Prerequisits del curs

Segons la informació conservada del curs, es recomanava haver cursat, o cursar simultàniament, els cursos d'Àlgebra III i Anàlisi IV.